生存の数学

なぜほとんどのトレーダーが失敗し、唯一の道は何か

知っているだけでは十分でないことの数学的証明

生存の数学

なぜほとんどのトレーダーは失敗するのか、そして唯一の道

知っているだけでは足りないことの数学的証明

母に捧ぐ――私が自分自身を信じられなくなった時でさえ、母の私への信頼は揺らぐことがなかった。

“投機家の最大の敵は、常に内側から蝕んでくるものだ。”

— Jesse Livermore、1923年

“親愛なるNinaへ：どうにもならない。状況は悪くなる一方だ。もう戦い疲れた。これ以上続けられない。”

— Jesse Livermoreの遺書、1940年11月28日

目次

第一部：誰も教えてくれない真実

第1章：92%

第2章：間違った診断

第3章：内なる敵

第二部：不可能な問題

第4章：Jesse Livermore——すべてを知っていた男

第5章：1%の問題

第6章：修行僧の道

第三部：利益は本当はどこから来るのか

第7章：エラープール

第8章：証明可能な優位性

第9章：高頻度取引が証明すること

第四部：答え

第10章：ダムを築け

第11章：TradeBlade——人間のための機械的執行

第12章：TradeBladeが実際にやること

第13章：必要な規律はただ一つ

第五部：生存とはどういうことか

第14章：自分に優位性があるかどうかは分からない

第15章：三段階のフレームワーク

第16章：誠実な立場

エピローグ：Livermoreがあなたに伝える警告

著者について

付録：数学

第一部

誰も教えてくれない真実

第1章：92%

トレーディング業界があなたに考えてほしくない数字がある。92%。これは損失を出しているリテールトレーダーの割合だ。トントンではない。損失だ。このデータは実際の口座明細を見ている証券会社のオーナーたちから得られたものだ——彼らは本物のお金が本物の口座から日々、年々流れ出ていくのを見ている。

残りの8%のうち、半数はおおむねトントンだ。2%がわずかに利益を出している。そして約1%だけが、残りの99%が夢見るようなリターンを出している。

これらの数字は何十年も変わっていない。インターネットの普及でも変わらなかった。手数料無料でも変わらなかった。教育、コース、YouTubeチュートリアル、トレーディング・メンターシップへの無制限のアクセスが可能になっても変わらなかった。情報革命はかつて機関投資家だけが持っていた知識を誰にでも開放した。何の違いもなかった。

情報が壁だったなら、壁はもう消えているはずだ。教育が答えだったなら、全員が利益を出しているはずだ。そうなっていない。

業界はこの話題を好まない。希望を売るビジネスが儲かりすぎるからだ。コースは、勝者と敗者を分ける「エッジ」を学べるという約束で販売される。メンターシップは、正しい指導があればコードを解読できるという前提で売られる。インジケーター、システム、戦略が、あなたのパズルの欠けたピースとして売られる。

しかし情報と教育が答えなら、なぜ92%という数字は動かないのか？

診断が間違っているからだ。問題は知識ではなかった。最初からそうではなかった。

第2章：間違った診断

業界は戦略を売っている。しかし問題は執行にある。

2014年、FXCMの研究者がリテール外国為替口座の4300万件の実取引を分析した。その結果は衝撃的だった——ただし、あなたが予想する理由とは違う。

トレーダーたちは62%の確率で正しかった。もう一度読んでほしい。いわゆる「ダムマネー」のリテールトレーダーが、ほぼ3分の2の確率で市場の方向を正しく予測していたのだ。どんな合理的な基準で見ても、これは高い技能を示すパフォーマンスだ。

それでも彼らは損をしていた。

なぜか？ 平均的な勝ちトレードで43ピップスを獲得し、平均的な負けトレードで78ピップスを失っていた。比率はほぼ1:1.8——1ドル勝つごとに、ほぼ2ドル負ける。計算は単純だ。62%の確率で勝っていても、損失が利益の2倍なら、お金は減っていく。

しかしより深い問題がある。62%の精度で方向を予測できるトレーダーが、なぜ系統的に利益を切り詰め、損失を放置するのか？

理屈を知らないからではない。すべてのトレーディング書籍、すべてのコース、すべてのメンターが同じことを言っている。損切りは早く、利益は伸ばせ。この情報はどこにでもある。トレーダーたちはルールを知っている。

ただ、実行できないのだ。

学術研究ではこれに名前がついている。ディスポジション効果だ。利益が出ているポジションを早く売ってしまう傾向（「正しかった」という快感を確定するため）と、損失が出ているポジションを長く持ち続ける傾向（自分が間違っていたと認める苦痛を避けるため）のことだ。ShefrinとStatmanが1985年に初めて記録し、それ以来、次々と研究で再現されてきた。

ディスポジション効果は知識の問題ではない。戦略の問題でもない。人間の問題だ。利益と損失、快楽と苦痛を処理する方法に根ざしている。意識の下で作動する。そして数学的な確実性をもって口座を破壊する。

FXCMのデータが実際に証明していることを考えてほしい。62%の精度と43:78のピップス比率は、利益を切り詰め損失を放置するという構造的バイアスを伴うランダム取引に期待される結果とほぼ完全に一致する。これらのトレーダーが方向予測で示した「技能」は、エントリー後の系統的な執行エラーによってほぼ完全に打ち消されている。

彼らはマーケットが読めないから負けているのではない。人間だから負けているのだ。

あなたへの問い

こう思っているかもしれない。“でも正しい戦略さえ見つければいい。もう少し画面を見る時間を増やせばいい。もう一つコースを取れば分かるようになるはずだ。”あなたが正しい可能性はある。本当に。あと一歩のところにいるのかもしれない。次のコースが本当に決定的なものかもしれない。もっと画面を見れば直感が磨かれるのかもしれない。

しかし一つ聞かせてほしい。あなたがお金を失うとき、それは通常、何をすべきか分からなかったからか？ それとも、すべきだと分かっていたことをしなかったからか？

最近の3つの悪いトレードを思い出してほしい。単に判断を誤ったものではない——それは起こるものだ。痛かったもの。ミスを犯しているまさにその瞬間に、自分がミスを犯していると分かっていたトレードだ。

チャートが読めなかったから負けたのか？ それとも、ストップを動かしたからか？ 損失の後にポジションを増やしたからか？ 退屈だったり、苛立っていたり、負けた分を取り返したかったりして、本当は存在しないトレードを取ったからか？

正直に答えてほしい。

答えが「何をすべきか分からなかった」なら——より良い教育を探してほしい。この本はまだあなたのためのものではない。

しかし答えが「分かっていた——ただ実行できなかった」なら——もっと教育を受けてもあなたの問題は解決しない。もっと画面を見てもあなたの問題は解決しない。より良いメンターを見つけてもあなたの問題は解決しない。

あの4300万件のトレードがそれを証明している。62%の精度で方向を予測できたトレーダーがそれでも負けていた。彼らには技能があった。しかし技能だけでは足りなか

った。何をすべきか分かっていた。しかし実行できなかった。

これは知識のギャップではない。人間性のギャップだ。どんなコースも人間性のギャップを埋めることはできない。

第3章：内なる敵

トレーディング口座を殺す最大の要因は、悪い戦略ではない。間違った予測でもない。不運ですらない。最大の殺し屋は、退屈と破綻だ。

退屈はゆっくり殺す。何も起きない。マーケットは動かない。セットアップがトリガーされない。何時間も、何日も待っている。そして小さな声がささやく。“このトレード、条件に近いかもしれない。何かを起こせるかもしれない。”本当は存在しないトレードを取る。勝つかもしれないし、負けるかもしれない。いずれにせよ、あなたはたった今、ルールは任意であると自分自身を訓練してしまった。これを十分繰り返せば、千の小さな傷から血を流して死ぬ。

破綻は一瞬で殺す。一回負ける。痛い。もう一回負ける。怒りが湧く。三回目の損失で、何かが切れる。ポジションを増やす。一回のトレードで取り返す。ストップを外す——今回だけ、戻ってくるまでの間だけ。戻ってこない。2時間で、数週間、数ヶ月の慎重な作業が消える。

これらのどちらもマーケット分析とは無関係であることに注目してほしい。チャートの読み間違いやファンダメンタルズの誤解とも関係ない。純粋に行動面の失敗だ。すべての分析が終わった後、何をすべきか完全に分かった後の、執行段階で起きている。

退屈なトレードを取るべきでないと分かっている。それでも取る。リベンジトレードをすべきでないと分かっている。それでもする。ストップを動かすべきでないと分かっている。それでも動かす。

敵は無知ではない。敵は内にいる。

第二部

不可能な問題

第4章：Jesse Livermore——すべてを知っていた男

Jesse Livermoreはトレーディング界の守護聖人に最も近い存在だ。

1877年にマサチューセッツ州で生まれ、14歳のとき5ドルを握りしめて家出した。15歳でボストンのバケットショップで最初の1000ドルを稼いだ。30歳になる頃には、バケットショップを完全に打ち破っていた——彼があまりにも安定して勝つため、取引を拒否されたのだ。

彼はウォール街に進出した。巨額を稼ぎ、巨額を失い、また稼ぎ直した。1929年、世界が燃えているとき、Livermoreは空売りしていた。1年で1億ドルを稼いだ——今日の貨幣価値でおよそ15億ドルだ。人々は彼をウォール街の大空売り師、ボーイ・プランジャー、最も危険な投機家と呼んだ。

しかしLivermoreを不朽にしたのは金ではなかった。彼が理解していたことだった。

1923年、ジャーナリストのEdwin Lefèvreが『ある株式投機家の回想』を出版した。Livermoreのキャリアを薄く小説化した作品だ。この本はLivermoreが代償を払って得た知恵を、あまりにも正確な言葉で捉えたため、1世紀を経た今なおトレーダーたちが引用し続けている。

“投機家の最大の敵は、常に内側から蝕んでくるものだ。希望と恐怖は人間の本性から切り離せない。”

“私に大金をもたらしたのは、考えることではなかった。いつも、じっと座っていることだった。辛抱強く座り続けること。”

“このゲームで生計を立てようとするなら、自分自身と自分の判断を信じなければならない。だから私はヒントを信じない。”

彼は希望が損失を手放せなくさせることを理解していた。恐怖が利益を切り詰めさせることを理解していた。他人の確信に従うこと——たとえその人がどれほど優秀に見えても——が破滅に繋がることを理解していた。彼はトレーディングの心理的罠を、前後の誰よりも明確に言語化した。

彼はすべてを知っていた。

Percy Thomasの惨事

あの言葉を書いた後の年月で、LivermoreはPercy Thomas——伝説的な評判を持つ綿花投機家——と出会った。Thomasは魅力的で、聡明で、説得力があった。データがあり、論拠があり、実績があった。

Livermoreはヒントに従ってはならないと知っていた。それについて書いた。実体験もあった。しかしThomasの説得力はあまりにも強く、Livermoreは引き込まれていった。彼は綿花を買い始めた——自分の分析がそれを支持しているからではなく、Thomasの確信が圧倒的だったからだ。

トレードは逆行した。損切りする代わりに、Livermoreは買い増した。さらに買い増した。44万梱の綿花を積み上げ、価格の下落を食い止めようとした。うまくいっていた小麦のポジションを売って、うまくいっていない綿花のポジションに資金を回した。

すべてが終わったとき、彼は稼いだものをほぼすべて失っていた。数百万ドルが消えた。ルールを知らなかったからではない。知っていながら破ったからだ。

彼は立て直した。いつも立て直した。そして1929年、彼はキャリア最大のトレードを成し遂げた。

最後の往復ビンタ

1930年までにLivermoreはアメリカ有数の富豪になっていた。暴落の空売りで1億ドル。世界が足元に広がっていた。

そして彼の人生は崩れ始めた。

2番目の妻Dorothyが1931年に離婚を申請した。1000万ドルと邸宅を持っていった。ロシア人の愛人に訴えられた。若い頃からずっと彼について回った臨床的うつ病——その影——が深まり始めた。

そして1932年、マーケットが致命的な一撃を加えた。

42日間で株式市場が急反発し、93%の値を取り戻した。Livermoreは1929年の勝利からまだ空売りポジションを持っていた。捕まった。空売りポジションは粉砕された。

そして——彼が書いたすべてに反する過ちを犯して——買いに転じた。反発が終わるまさにその時に。

両方向でやられた。反発が空売りを壊し、反転が買いを壊した。1933年半ばまでに、1929年のすべての利益が蒸発していた。

1934年3月、3度目の破産を宣告した。資産8万4000ドルに対し、負債250万ドルだった。

ヒントに従うなと書いた男が、Percy Thomasに導かれて破滅した。辛抱強く座っていろと書いた男が、パニックに振り回された。敵は内にいると書いた男が、自分の心理に打ち砕かれた。

1940年11月28日

1940年までに、Livermoreは再び金を持っていた。家族のために信託を設定していた——約500万ドル、トレーディングの影響を受けないように保護されていた。彼は無一文ではなかった。

しかし彼は金よりも大切なものを失っていた。自分自身への信頼を失っていた。トレーダーは自分の判断を信じなければならないと書いた男が、もはや自分の判断を信じられなくなっていた。

1940年11月27日、Livermoreと妻のHarrietはストーク・クラブ——マンハッタンで彼が最も好きだった場所——に行った。その夜の写真は、目がうつろで、顔色が悪く、疲れ果てた男を映し出している。63歳だった。

翌日、1940年11月28日、Jesse Livermoreは五番街のシェリー・ネザーランド・ホテルのクロークルームに入った。椅子に腰掛けた。小さな革の手帳を取り出し、妻への最後のメッセージを書いた。

“親愛なるNinaへ：どうにもならない。状況は悪くなる一方だ。もう戦い疲れた。これ以上続けられない。これが唯一の道だ。私はあなたの愛に値しない。私は失敗者だ。本当にすまない、しかしこれが私にとって唯一の道なのだ。愛を込めて、Laurie。”

そして銃で自らの命を絶った。

教訓

教訓はJesse Livermoreが弱かったということではない。教訓は、彼が人間だったということだ。

敵は内にいると知っていた。書き記した。希望と恐怖を誰よりも深く理解していた。罠をこれ以上ないほど明確に言語化した。40年の経験。1億ドルを稼いでは失い、失っては稼いだ。

最後には、そのすべてが彼を守れなかった。

Percy Thomasから守れなかった。1932年の往復ビンタから守れなかった。自分自身の心から守れなかった。ずっとそこにあった闇から守れなかった。

Jesse Livermore——史上最も偉大な投機家——が規律で乗り越えられなかったのなら、あなたに何ができると思うのか？

これはあなたを落胆させるためではない。あなたを解放するためだ。

答えはもっと多くの知識ではなかった。答えはもっと多くの規律ではなかった。答えは決して戒律を破らない修行僧になることではなかった。

答えは、その瞬間のあなたの意志力に頼らない構造を築くことだ。なぜなら、その瞬間、あなたは人間だからだ。そして人間は失敗する。

Jesse Livermoreは、彼が持っていた道具よりも良いものに値する人だった。水が上がった時にも持ちこたえるダムに値する人だった。

今、私たちはそのダムを築くことができる。

第5章：1%の問題

誰も語らない問題がある。規律の99%は無駄だということだ。

規律が重要でないからではない。極めて重要だ。問題は、トレーディングが平均で採点されないということだ。

月曜日にルールを守れる。火曜日も守れる。水曜日も木曜日も金曜日も守れる。6ヶ月間ルールを守り続け、慎重に口座を育て、すべてを正しく行える。

そしてある日——たった一日——親が病気だという電話を受ける。あるいは3時間しか寝ていない。配偶者と喧嘩した。あるいは理由の分からない何かで調子が悪い。

そしてリベンジトレードをする。ポジションを増やす。ストップを動かす。2時間で、6ヶ月の努力が消える。

破滅の数学は非対称だ。ルールを守った99日間の功績は認められない。マーケットは曲線で採点しない。1日で1年が消える。1時間でキャリアが終わる。

これがトレーディングをほぼすべての他の職業と異なるものにしている。外科医は調子の悪い日があっても、まだ良い外科医だ。エンジニアは調子の悪い日があっても、橋は崩れない。弁護士は調子の悪い日があっても、裁判は明日続く。

トレーダーは調子の悪い日を過ごすと、口座がなくなる。

Livermoreは毎日失敗していたわけではない。数十年間ルールを守っていた。その時代で最も規律あるトレーダーだった。しかしマーケットが42日間で93%の反発を起こした——まさに彼の結婚が壊れ、訴訟を受け、うつ病に蝕まれていた時期に。

最悪の日々に、最悪の年に、マーケットは完璧を要求した。

彼には無理だった。誰にも無理だっただろう。

毎日規律を保つ必要はない。人生のすべてが共謀して規律を不可能にするあの一日に、規律を保てればいい。疲労困憊の日。悲嘆の日。怒りの日。高揚しすぎている日。理由も分からずわずかに調子が狂う日。

その日に、マーケットがすべてを奪う。

弱いからではない。人間だからだ。人間には調子の悪い日がある。

問題はその日が来るかどうかではない。問題は、その日を口座が生き延びるかどうかだ。

第6章：修行僧の道

もう一つの道がある。修行僧の道と呼ばれるものだ。

何十年もかけて内面の修養に取り組むトレーダーがいる。瞑想する。自分の心理を研究する。すべてのトレード、すべての感情、すべての衝動を記録する。あるトレーディング心理学者が「内なる支配者」と呼ぶもの——プレッシャーの下でも秩序を保てる内なる規律の力——を育てる。

うまくいく。このレベルの修練に達するトレーダーは実在する。含み損のポジションをじっと見ていられる。連続損失でもリベンジトレードしない。損益が激しく振れるのを見ながら完璧な平静を保てる。

しかし誰も教えてくれないことがある。それには30年かかる。

そしてそれでも、修行僧はまだ危険にさらされている。

最近のポッドキャストのインタビューで、検証済みの年間500%リターンを持つワールドカップ・トレーディング・チャンピオンが、すべてのトレーダーが立ち止まるべき告白をした。彼は自分のトレーディングプラットフォームが一定のドローダウン後に自動的にロックアウトしてくれることを望んでいると言った。サポートに電話してアンロックを依頼するまでトレードできないようにしてほしいと。

考えてみてほしい。検証済みのプロフェッショナル。世界チャンピオン。それでも機械的な介入を求めている。意志力では足りないと知っているから。

彼の正確な言葉はこうだ。“これは、自分がやってしまう（馬鹿なこと）への機械的なストップだ。”

世界チャンピオンが水を堰き止めるダムを求めているなら、修行僧の道について何が言えるだろうか？

修行僧の道は問題を解決しない。毎日問題と戦っているだけだ。そしていつか——一人のPercy Thomas、一つの悪い週、一瞬の過信——で40年の規律が蒸発する。

Livermoreこそが修行僧だった。40年の経験。あの本を書いた。すべてを理解していた。それでも倒れた。

内面的な解決策は存在しない。あなたを安全にする規律のレベルは存在しない。あなたを免疫にする経験の量は存在しない。危険は永続的だ。脆弱性は決して消えない。

修行僧は治癒していない。修行僧は毎日病気と戦っているだけだ。そしていつか、修行僧は負ける。

第三部

利益は本当はどこから来るのか

第7章：エラープール

解決策を語る前に、トレーディングでお金がどこから来るのかを語る必要がある。これは哲学ではない。算術だ。

ゼロサムゲームにおいて（手数料とスプレッドを考慮すると、トレーディングはおおむねゼロサムだ）、お金は何もないところから生まれない。あなたが稼ぐ1ドルは誰かが失った1ドルだ。あなたが失う1ドルは誰かに流れる。

これが、ほとんどのトレーダーが考えたことのない数学的恒等式を生み出す。もし平均的な戦略にエッジがないなら（効率的市場仮説はそう示唆し、バックテストもおおむねそれを裏付ける）、利益はどこから来るのか？

答え：執行エラーだ。

FXCMの研究を思い出してほしい。方向を62%予測できたトレーダーが、それでも損をしていた。43ピップスで利益を切り、78ピップスまで損失を持ち続けたからだ。このギャップ——獲得すべきだったものと実際に獲得したものの差——は純粋な執行エラーだ。

そのお金は消滅しない。カウンターパーティーに流れる。これらのトレードの反対側にいた人々——利益を伸ばし、損失を切り、同じ執行エラーを犯さなかったトレーダー——に流れる。

これがエラープールだ。理論ではない。会計上の恒等式だ。執行エラーのあるトレーダーは期待値をマイナスに押し下げる。執行エラーのないトレーダーがその差額を獲得する。神秘主義は不要だ。チャートの読解力や直感や予測への信仰も不要だ。ただの数学的現実——一人の損失は別の一人の利益。

FXCMのデータはエラープールの存在を証明している。4300万件のトレード。系統的な執行の失敗。利益を切り損失を持ち続ける人から、そうしない人へと資金が流れている。

問題は、あなたがこの等式のどちら側にいるかだ。

第8章：証明可能な優位性

私たちが知っていることと知らないことについて正直になろう。

あなたにエッジがあるかどうかは分からない。直感が本物かどうかは証明できない。裁量がエッジを生み出すかどうかは証明できない。生み出さないとも証明できない。

自分の直感を信じるトレーダーがいる——長年の画面を見た経験から培われた、マーケットを「読む」能力だ。彼らが正しいのかもしれない。意識の下で作動するパターン認識を本当に発達させたのかもしれない。あるいは、自分の生き残りの周りに物語を構築した幸運な生存者なのかもしれない。文字通り、知ることができない。

しかし、私たちが証明できることがある。執行エラーは実在し、計測可能だ。利益の切り詰め、損失の放置、退屈トレード、リベンジサイジング——これらは理論ではない。データに現れている。4300万件のトレードのデータに。

エラーは期待値をマイナスに押し下げる。これは数学であって、意見ではない。お金はエラーを犯す者から犯さない者へ流れる。会計上の恒等式だ。他人がエラーを犯しているとき、あなたがエラーを犯さなければ、その差額を獲得できる。

これは予測を必要としない、証明可能な優位性だ。それ以外のすべて——直感、チャートの読解、マーケット感覚——は本物かもしれないし、物語かもしれない。知ることができない。

しかしエラーの捕獲はただの会計だ。神秘主義は不要だ。予測への信仰も不要だ。他の全員が犯している間違いを犯さないだけの規律があればいい。

そしてそれが問題に立ち戻る。規律は失敗するのだ。

第9章：高頻度取引が証明すること

機械的執行がうまくいくかどうか知りたければ、誰がそれを使うことを禁じられているかを見ればいい。

高頻度取引会社はマイクロ秒単位で動く——0.01から1ミリ秒の執行時間だ。リテールトレーダーの操作速度は10から100ミリ秒。その差は3桁から4桁だ。

高頻度取引はほとんどのプロップファームで禁止されている。うまくいかないからではない。うまくいきすぎるからだ。

純粋な機械的執行は、適切なインフラストラクチャへのアクセスがあれば、圧倒的に優位だ。機械は希望を持たない。恐怖を感じない。損失後にリベンジトレードしない。恐れから利益を早く切り上げない。感情的干渉ゼロで戦略を実行する。

必要なインフラのコストはリテールには手が届かない。コロケーションサービス（月額8000ドル以上）、プレミアムデータフィード（月額5000ドルから5万ドル）、カスタムソフトウェア開発（100万ドル以上のケースも）、専門人員（年収15万ドル以上）。

あなたが高頻度取引から締め出されているのは、機械的執行がうまくいかないからではない。うまくいきすぎるため、アクセスを持つ者が競争を望まないからだ。

教訓は高頻度取引会社と競争すべきだということではない。それは不可能だ。教訓は、人間の感情的干渉を排除した純粋な機械的執行が、アクセスが与えられた場合に明らかに優れているということだ。

リテールトレーダーは高頻度取引の速度には追いつけない。しかし自身の執行から感情的干渉を排除することはできる。退屈トレードや破綻を防ぐシステムを構築できる。衝動と行動の間に機械的な壁を作ることができる。

高頻度取引は原理を証明している。リテールへの適用方法は異なるが、原理は同じだ。人間を執行のループから外すこと。

第四部

答え

第10章：ダムを築け

ダムを築く理由がある。

川が邪悪だからではない。水が敵だからではない。水は強力で、容赦なく、あなたの意図に無関心だからだ。制御を怠れば、田畑を水没させ、家を破壊し、築いたすべてを押し流す。

ダムは水を消去しない。封じ込める。堰き止めているものの力を尊重する。

トレーディングにはダムが必要だ。

水は常にそこにある——希望、恐怖、貪欲、復讐心、退屈。これらの感情を消去することはできない。あなたは人間だ。それはオペレーティングシステムの一部だ。100年間、内側からトレーダーを蝕み続けてきたし、あなたも蝕まれる。

修行僧はこう言う。“意志の力で水を制御する。”

賢いトレーダーはこう言う。“ダムを築こう。いつか嵐が来て、意志の力では足りなくなる日がくるから。”

ダムは穏やかな天候の時に築く。洪水の最中ではない。理性的な脳が完全に制御している時にコンクリートを流し込む。どのパラメータが妥当か、どのリスクなら受け入れられるか、どの損失なら自分を破壊するかを明確に考えられる時に。

そして嵐が来る。結婚が崩壊しつつある。親が亡くなりつつある。3時間しか寝ていない。怒っている、高揚している、あるいはただ少し調子が狂っている。水が上がる。

ダムは持ちこたえる。

その瞬間あなたが強いからではない——強くはない。嵐の前に賢かったからだ。できるうちに構造を築いた。そして今、あなたが自分を守れないとき、構造があなたを守っている。

これは弱さではない。工学だ。ダムを信頼するのは、エンジニアに意志力があったからではない。エンジニアが力を計算し、それに耐えられる構造を築いたから信頼するのだ。

Livermoreにはダムがなかった。意志力はあった——トレーディングをした人間のほぼ全員よりも強い意志力が。1932年、水が上がった。結婚、訴訟、うつ病、そして42日間で93%の反発。洪水が来た。

それを堰き止めるものは何もなかった。

あなたはLivermoreが持っていたものよりも、もっと良いものに値する。

第11章：TradeBlade——人間のための機械的執行

TradeBladeは一つの前提の上に築かれた。問題は知識ではなく、解決策は規律ではないという前提だ。

問題は人間が執行できないこと。解決策は、人間の執行を方程式から取り除くことだ。

人間を完全に排除するのではない——高頻度取引システムを構築しているのではないのだから。人間は人間が本当に得意とするものを保持する。文脈の理解、判断力、全体像の把握、いつトレードしていつ見送るかの判断。

しかし、それらの判断を下したなら——レベル、ポジションサイズ、リスクを決めたなら——人間は身を引く。機械が執行する。

口座を壊すものを考えてみよう。退屈トレードと破綻だ。

セットアップがアームされていなければ、退屈トレードはできない。システムはあらかじめ定義されたパラメータの外での取引を許可しない。

ストップがブローカーに保持され、変更不可能なら、破綻はできない。あなたがスクリーンの前でパニックしていようが、ベッドで寝ていようが、ストップは発動する。

セッションロックアウトが自動なら、リベンジトレードはできない。あらかじめ定義された損失上限に達したら、その日はおしまいだ。あなたが止めると決断したからではない——その時点であなたの意志力はもう無関係だ——システムが続行を許可しないのだ。

計算式が固定されていれば、感情的にポジションサイズを増やすことはできない。システムが口座残高とあらかじめ定義されたリスクに基づいてポジションサイズを計算する。その瞬間の自信や恐怖は考慮されない。

TradeBladeがダムだ。嵐がどれほど激しくても、水を堰き止める。

修行僧はこう言う。“ストップは動かさない。”

TradeBladeはこう言う。“ストップを動かす機能は存在しない。”

一方は意志力。もう一方はアーキテクチャ。

意志力は失敗する。アーキテクチャは持ちこたえる。

第12章：TradeBladeが実際にやること

仕組みはこうだ。

セッション前：すべてを設定する。エントリーレベル。ストップレベル。ターゲット。ポジションサイズの計算式。1日の最大損失額。セッションの時間制限。これらすべてを、マーケットが開く前に、プレッシャーが始まる前に、理性的な脳が完全に制御している間に定義する。穏やかな天候の時にダムを築いている。

ライブセッション：機械が執行を処理する。あらかじめ定義されたレベルに価格が到達すると、トレードが自動的にトリガーされる。ストップは即座にブローカーに発注される——あなたの画面上ではなく（そこではドラッグできてしまう）、ブローカー側に。あなたの感情状態に関係なく執行される。

トレード中：あなたは見ている。それだけだ。トレードを観察することはできるが、干渉することはできない。ストップは触れられない。ターゲットも触れられない。トレードは完了するまで走る——勝ちでも負けでも——あなたの介入なしに。

セッション後：1日の最大損失限度に達した場合、自動的にロックアウトされる。止めたいかと聞かれるのではない——ロックアウトされる。次のセッションまでトレードできない。どうしてもやりたかったリベンジトレードは？ 不可能だ。ダムが持ちこたえる。

トレードは走るか、走らないかだ。干渉はできない。

これが衝動と行動の間にギャップを生み出す。ストップを動かしたい衝動を感じたとき、動かすものがない。利益を早く切り上げたい衝動を感じたとき、押すボタンがない。リベンジでポジションを増やしたい衝動を感じたとき、計算式がそれを許可しない。

衝動はまだ起こる——あなたはまだ人間だ。水はまだ上がる。しかしダムがそれを堰き止める。

第13章：必要な規律はただ一つ

TradeBladeなしでは、次の規律が必要だ。ストップを動かさない、利益を早く切り上げない、ストップを超えて損失を持ち続けない、損失後にリベンジトレードしない、自信がある時にポジションを増やさない、退屈トレードをしない、恐怖でプランを覆さない、他人の確信に従わない。

何十もの判断ポイント。何十もの意志力が勝たなければならない瞬間。Livermoreはそのうちのたった一つの瞬間に失敗し、すべてを失った。

TradeBladeがあれば、必要な規律は次の通り。TradeBladeでのみトレードし、それに任せる。

二つだけ。以上。

規律の問題全体を一点に凝縮した。ダムを迂回しないこと。

始めに一度の規律の行為——構造を使うことにコミットする。あとは構造が残りを処理する。

これなら達成できる。これなら人間の能力の範囲内だ。これが答えだ。

第五部

生存とはどういうことか

第14章：自分に優位性があるかどうかは分からない

トレーディング教育者が誰も言いたがらない正直な真実がある。あなたにエッジがあるかどうかは分からない。

直感が本物かどうかは証明できない。何年も画面を見続けた後に、ある種の感覚を発達させるトレーダーがいる——マーケットが動こうとしている感覚、セットアップが「ぴったり」だという直感。これが意識の下で作動する本物のパターン認識なのかもしれない。あるいは後知恵バイアスと生存者フィルタリングなのかもしれない。

裁量がエッジを生み出すかどうかは証明できない。マーケットの文脈を読む能力——教科書通りのセットアップをいつ取り、いつ見送るべきかを判断する能力——を信じるトレーダーがいる。彼らが正しいのかもしれない。あるいは物語を構築している幸運な生存者なのかもしれない。

生み出さないとも証明できない。裁量的なスキルは実在するが稀なのかもしれない。他の人には見えないものが見えるトレーダーがいるのかもしれない。

サンプルサイズが小さすぎる。変数が多すぎる。フィードバックがノイジーすぎる。10年の実績を持つトレーダーが本当にスキルを持っているのか、それとも同じ手法を試みた何千人もの中の幸運な生存者なのか、文字通り判定できない。

これは不安な事実だ。なぜなら、誰もあなたに成功を約束できないということだからだ。この本にもできない。どんなコースにもできない。どんなメンターにもできない。誠実な立場はこうだ。あなたが利益を出せるかどうかは分からない。個々のトレーダーにエッジが本当に存在するかどうかは知りえないからだ。

しかし口座を殺すものは証明できる。退屈トレード。破綻。利益の切り詰め。損失の放置。リベンジトレード。これらは理論ではない。4300万件のトレードのデータに記録されている。

あなたが勝つとは保証できない。しかし自分自身を破壊しない方法は示せる。

第15章：三段階のフレームワーク

分かっていることと分かっていないことを踏まえると、理にかなうフレームワークはこれしかない。

1. 生存

退屈とリベンジで破綻するな。これが他のすべての前提条件だ。口座がゼロになれば、他のことは一切関係ない。あなたの最初の仕事——それが確保されるまでの唯一の仕事——は生存だ。生存は華やかではない。刺激的なSNSの投稿にはならない。しかしこれがゲームに留まるか、退場を強いられるかの分かれ目だ。

2. 捕獲

他人がエラープールに血を流している間、エラーなしに執行せよ。これは証明可能なエッジだ——数学的に存在を証明できるエッジ。平均的なトレーダーが利益を切り詰め損失を放置するなら、あなたがそうしないことでその差額を捕獲できる。あなたがより賢いからでも、予測がうまいからでもない。期待値をマイナスに押し下げる執行エラーを犯さないからだ。

3. 発見

追加のエッジが存在するかどうか——十分長く生き残れば、それを見つけることができる。直感が本物かもしれない。それを発達させるかもしれない。裁量的なスキルが実在し、時間をかけて築けるのかもしれない。事前には分からない。

しかし生き残れば、見つけるチャンスがある。破綻すれば、永遠に分からない。

このフレームワークは利益を約束しない。もっと価値のあるものを約束する。自分を破壊することなく、利益が自分にとって可能かどうかを発見する機会を。

第16章：誠実な立場

TradeBladeが何であり何でないかを明確にしよう。

TradeBladeは利益の保証ではない。何も保証しない。利益を約束する人は嘘をついている。

TradeBladeはエッジ生成装置ではない。何をいつトレードすべきかは教えない。マーケットを予測しない。アルファを提供しない。

TradeBladeはダムだ。

ほとんどのトレーダーを破壊する水を堰き止める——退屈トレード、リベンジサイジング、ストップの移動、利益の切り詰め。これらの衝動を消去するわけではない。あなたは人間だ。それは常にそこにあり、構造に圧力をかけ続ける。

それでもダムは持ちこたえる。

これは些細なことではない。実際、トレーダーがなぜ失敗するかについて分かっていることを考えれば、これがすべてかもしれない。

もしほとんどのトレーダーが執行エラーで失敗し、TradeBladeが執行エラーを防ぐなら、TradeBladeは失敗を引き起こす実際の問題を解決していることになる。

エッジの問題は解決しない。エッジがあるかもしれないし、ないかもしれない。TradeBladeにはそれを教えることはできない。

しかしエッジがあるなら、TradeBladeはそれを捕獲させてくれる。エッジがないなら、それを見極める間に破綻させないでくれる。

いずれにしても、あなたは生き残る。いずれにしても、トレードを続けられる。いずれにしても、何が可能かを発見するチャンスが得られる。

それはLivermoreが持っていたものよりも多い。

エピローグ：Livermoreがあなたに伝える警告

もしJesse Livermoreが今日あなたに語りかけることができるなら、こう言うだろうと私は思う。

知識でこの問題に勝つことはできない。経験で勝つこともできない。規律で勝つこともできない。

史上最も偉大なトレーダーが、トレーダーを破壊するものが何であるかを正確に書き記し、完全に理解し、それでもなお、それによって破壊された。

自分は違うと思うなら、違わない。自分はもっと強いと思うなら、強くない。危険を知ることが危険から守ってくれると思うなら、私もそう思っていた。

唯一の誠実な道は、その瞬間のあなたの意志力に頼らない構造を築くことだ。

なぜなら、その瞬間、あなたは失敗するからだ。

弱いからではない。人間だからだ。

ダムを築け。生き残れ。何が可能かを見つけ出せ。

著者について

Kevinはトレーダーでありソフトウェアエンジニアであり、自分自身のためにTradeBladeを構築した。何年もの間ルールを知りながらそれを破り続けた後、彼は自分の心理を修正しようとするのをやめ、工学的にそれを回避し始めた。TradeBladeはその結果だ——彼自身にはできなかったことをするために設計されたシステム。干渉のない執行。

彼はこの本で述べているのと同じツールを使って、毎日先物を取引している。

付録：数学

期待値の計算（第2章）

FXCMの研究結果：勝率62%（0.62）、敗率38%（0.38）、平均勝ちトレード：43ピップス、平均負けトレード：78ピップス。

1トレードあたりの期待値（EV）：EV =（勝率 × 平均利益）−（敗率 × 平均損失）=（0.62 × 43）−（0.38 × 78）= 26.66 − 29.64 = −2.98ピップス/トレード。

方向を62%の確率で正しく予測しているにもかかわらず、平均的なトレーダーは平均利益と平均損失の非対称性のために、1トレードあたり約3ピップスを失う。これがディスポジション効果の数学的シグネチャだ。

1%の問題：リベンジトレードの影響（第5章）

規律あるトレーダーが1トレードあたり2%のリスクを取るとする。連続損失の後、通常の5倍のサイズでリベンジトレードを行う（10%のリスク）。通常のシナリオ（1トレードあたり2%リスク）：5回連続損失：$0.98^5 = 0.904$（9.6%のドローダウン）。リベンジシナリオ（損失後の10%トレード1回）：通常損失5回 + リベンジ損失1回：$0.98^5 \times 0.90 = 0.814$（18.6%のドローダウン）。

リベンジトレード1回でドローダウンがほぼ倍増する。10倍サイズ（20%リスク）では壊滅的だ。通常損失5回 + リベンジ損失1回：$0.98^5 \times 0.80 = 0.723$（27.7%のドローダウン）。リベンジトレード1回で数ヶ月の慎重なリスク管理が消える。

エッジの証明に必要なサンプルサイズ（第8章）

95%の統計的信頼度でスキルと運を区別するには、勝率がランダムな偶然ではないと確立するのに十分なトレード数が必要だ。

勝率55%を主張するトレーダーの場合：最低約380トレードが必要。勝率52%を主張するトレーダーの場合：最低約2396トレードが必要。

ほとんどのリテールトレーダーはこのサンプルサイズに遠く及ばない。週5回トレードするトレーダーの場合、自分のエッジが運ではないと証明するには1.5年から9年のデータが必要だ——しかもこれは戦略のドリフトがなく、マーケット体制の変化がなく、ランダム分散の複合効果がないことを前提としている。

これが、ほとんどのトレーダーにとって裁量的エッジは証明不可能だと言う理由だ。必要なサンプルサイズが、ほとんどのトレーダーが一生かけても蓄積できる量を超えている。

tradebladehq.com